



Name (deutlich lesbar):

Matrikel-Nr.(deutlich lesbar):

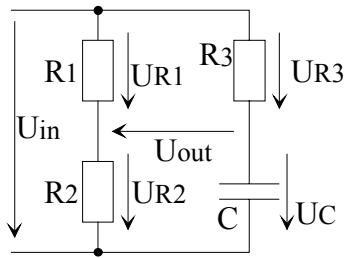
Studienrichtung ☐ Elektrotechnik-Automatisierungstechnik
☐ Elektrotechnik-Energietechnik
☐ Elektrotechnik-Informationstechnik

Hinweise:

- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 5 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Offizielle Formelsammlung GET2
 - b. Eigene Formelsammlung (4 Din-A4 Blätter handschriftlich)
 - c. Taschenrechner
 - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Immatrikulationsnummer.
- Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich und nachvollziehbar dar, begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1		
2		
3		
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

**Bild 1****1. Aufgabe**

Gegeben ist eine Schaltung nach Bild 1 mit drei Widerständen

$R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$ und $R_3 = 1k\Omega$ sowie einem Kondensator $C = 1,6\mu F$.

Die Schaltung werde mit einer cosinusförmigen Spannung $\underline{U}_{in}$ angeregt.

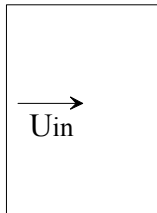
1.1 Beweisen Sie, dass der **Betrag** der Übertragungsfunktion $|\underline{A}| = \left| \frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_{in}} \right|$ unabhängig von der Eingangsfrequenz immer 0,5 ist!

Hinweis: Der Beweis sollte mit den Methoden der komplexen Wechselstromrechnung erbracht werden!

1.2 Berechnen Sie den Phasenwinkel der Übertragungsfunktion in Grad für eine Eingangsfrequenz von $f_1 = 20Hz$, $f_2 = 100Hz$ und $f_3 = 500Hz$!

1.3 Seien $\underline{U}_{in} = 10V$ und $f = 80Hz$.

Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm aller Spannungen der Schaltung mit $1cm \hat{=} 1V$ und beginnen Sie wie in folgender Skizze angegeben.



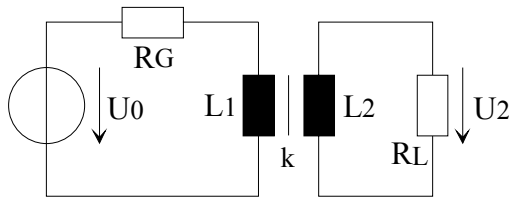


Bild 2.1

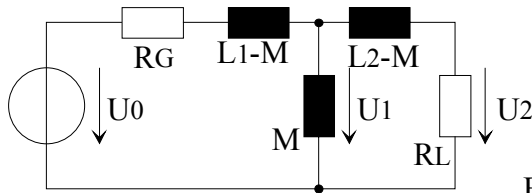


Bild 2.2

2. Aufgabe

Gegeben ist ein Transformator mit einer Primärinduktivität $L_1 = L$, einer identischen Sekundärinduktivität $L_2 = L$ und einem symmetrischen Koppelfaktor k zwischen Primär- und Sekundärspule. Der Transformator wird primärseitig an eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand $R_G = R$ angeschlossen und auf der Sekundärseite mit einem identischen Lastwiderstand $R_L = R$ abgeschlossen. In Bild 2.1 sehen Sie die Beschaltung des Transformators, in Bild 2.2 das sich ergebende Ersatzschaltbild unter Verwendung der Koppelinduktivität M .

2.1 Zeigen Sie, dass sich die Übertragungsfunktion $\underline{A} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0}$ durch die folgende Gleichung beschreiben lässt!

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} = \frac{R}{R + j\omega(L - M)} \cdot \frac{j\omega M}{R + j\omega(L + M)}$$

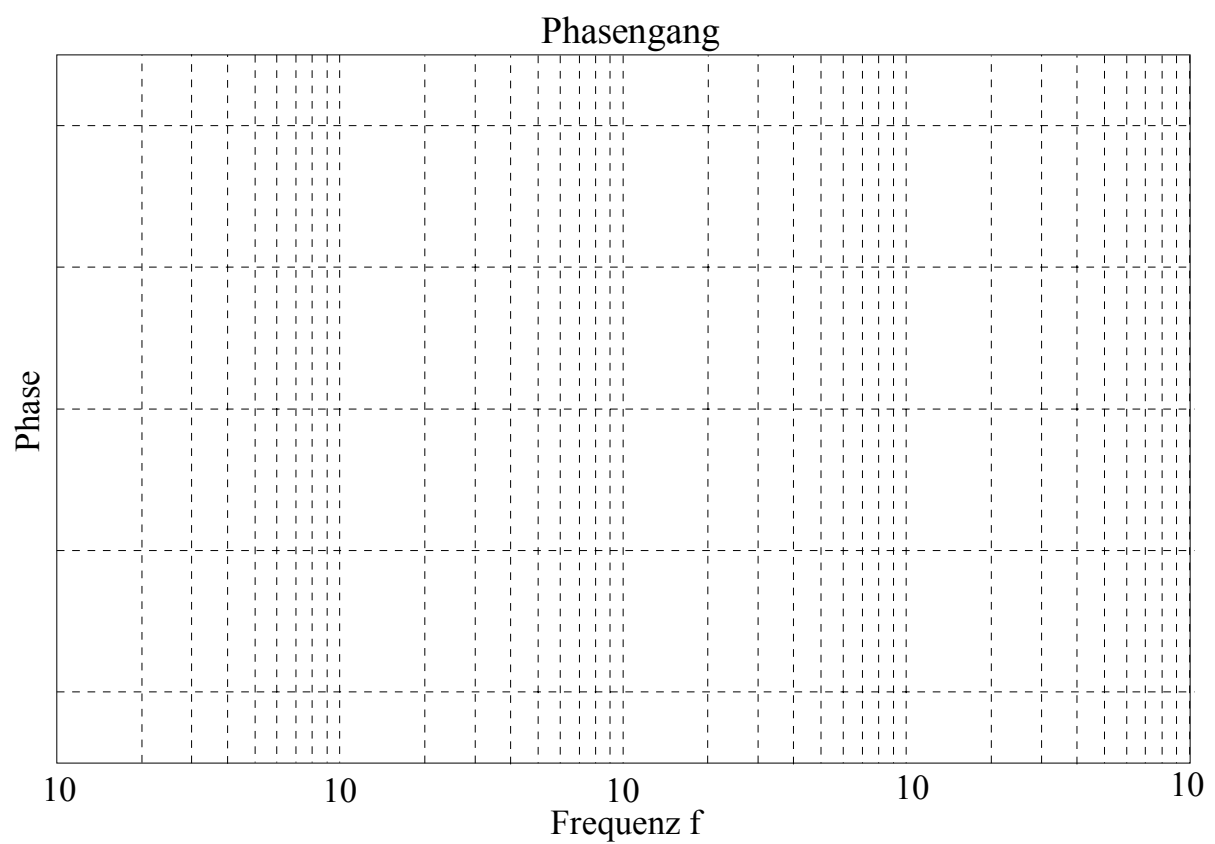
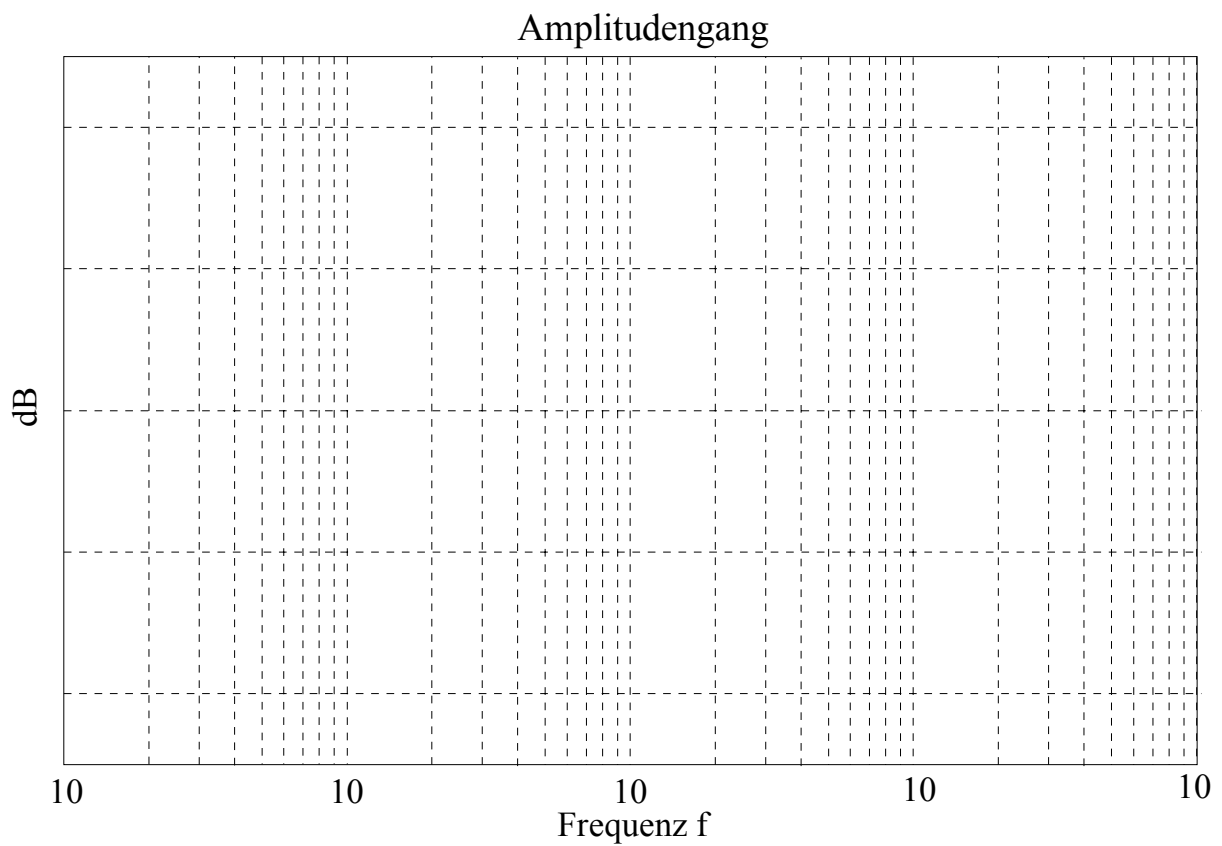
2.2 Zeigen Sie, dass sich die Übertragungsfunktion als Multiplikation einer Tiefpassfunktion mit einer Hochpassfunktion und einer Konstanten darstellen lässt!

2.3 Bestimmen Sie die Grenzfrequenzen f_{ghp} und f_{gtp} der Übertragungsfunktion!

2.4 Sei $R = 600\Omega$, $f_{ghp} = 300\text{Hz}$, $f_{gtp} = 3\text{kHz}$. Dimensionieren Sie L und k !

Hinweis: $M^2 = k^2 \cdot L_1 \cdot L_2$

2.5 Zeichnen Sie die Übertragungsfunktion $\underline{A} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0}$ nach Betrag und Phase in das vorbereitete Bode-Diagramm ein!



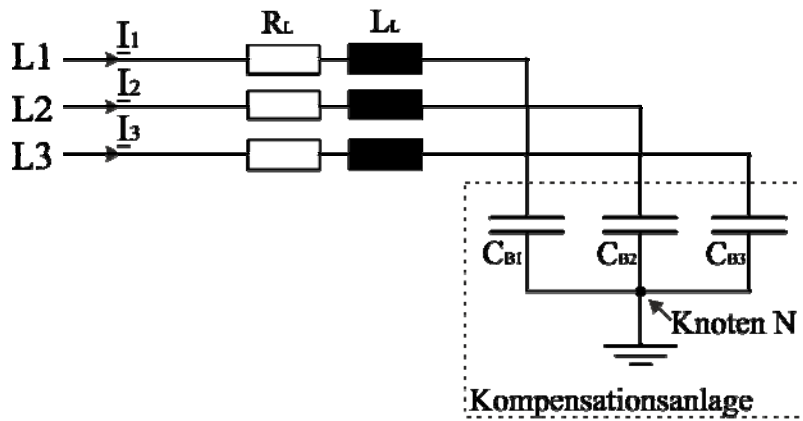


Bild 3: zu Aufgabe 3

3. Aufgabe

Gegeben: $U_{12} = 380 \text{ kV}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $l = 150 \text{ km}$

Je Phase:

$R_L' = 0,052 \Omega/\text{km}$, $\omega L_L' = 0,23 \Omega/\text{km}$, $C_B = 6,6 \mu\text{F}$

Eine Übertragungsleitung mit einer Länge von 150 km soll vereinfacht nur mit einem Serienwiderstand R_L und einer Serieninduktivität L_L beschrieben sein. Am Anfang der Leitung soll ein symmetrisches Drehstromsystem mit der Außenleiterspannung $\underline{U}_{12}$ (zwischen Phase L_1 und L_2) herrschen. Am Ende dieser Leitung wird nur eine Kompensationsanlage angeschlossen, die aus drei Kondensatoren (C_{B1} , C_{B2} , C_{B3}) in Sternschaltung aufgebaut ist.

- 3.1 Berechnen Sie den Betrag der Leiter-Erd-Spannung U_{1E} am Anfang der Leitung!
- 3.2 Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3$ nach Betrag und Phase!
- 3.3 Wie hoch ist die Verlustleistung P_v ?
- 3.4 Welche Spannung $\underline{U}_{C1}$ liegt am Kondensator C_{B1} an?
- 3.5 **Aufgrund eines Schadens fällt C_{B3} ohne Kurzschluss aus.**
Zeichnen Sie für diesen Fall ein Zeigerdiagramm der Ströme am Knoten N?
- 3.6 **Die Spannung U_{1E} wird ersetzt durch die Spannung U_{1x} , U_{1x} ist die Summe aus U_{1E} und einer Spannung mit dreifacher Frequenz U_{3OS} (Hinweis: Oberschwingung, identischer Nullphasenwinkel) mit einer Amplitude von $\hat{U}_{3OS} = 3 \text{ kV}$. Die Spannung U_{1x} soll zum Zeitpunkt $t=0$ ihr Vorzeichen von negativ auf positiv ändern.**
Welchen Augenblickswert hat die Spannung U_{1x} zum Zeitpunkt $t = 4 \text{ ms}$?

Musterlösung Aufgabe 1:

1.1 Ein Spannungsumlauf ergibt $-\underline{U}_{R2} - \underline{U}_{out} + \underline{U}_C = 0$

Weiterhin gilt

$$\underline{U}_{R2} = \underline{U}_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} \cdot \underline{U}_{in} \quad \text{sowie} \quad \underline{U}_C = \underline{U}_{in} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C \cdot R_3}$$

Damit kann man den Spannungsumlauf schreiben als

$$-\frac{1}{2}\underline{U}_{in} - \underline{U}_{out} + \underline{U}_{in} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C \cdot R_3} = 0$$

$$\text{Damit wird die Übertragungsfunktion } \underline{A} = \frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega C \cdot R_3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - j\omega C \cdot R_3}{1 + j\omega C \cdot R_3}$$

Der Betrag der Übertragungsfunktion ist somit konstant $|\underline{A}| = \frac{1}{2}$.

1.2

$$\varphi = -2 \arctan(\omega C \cdot R_3)$$

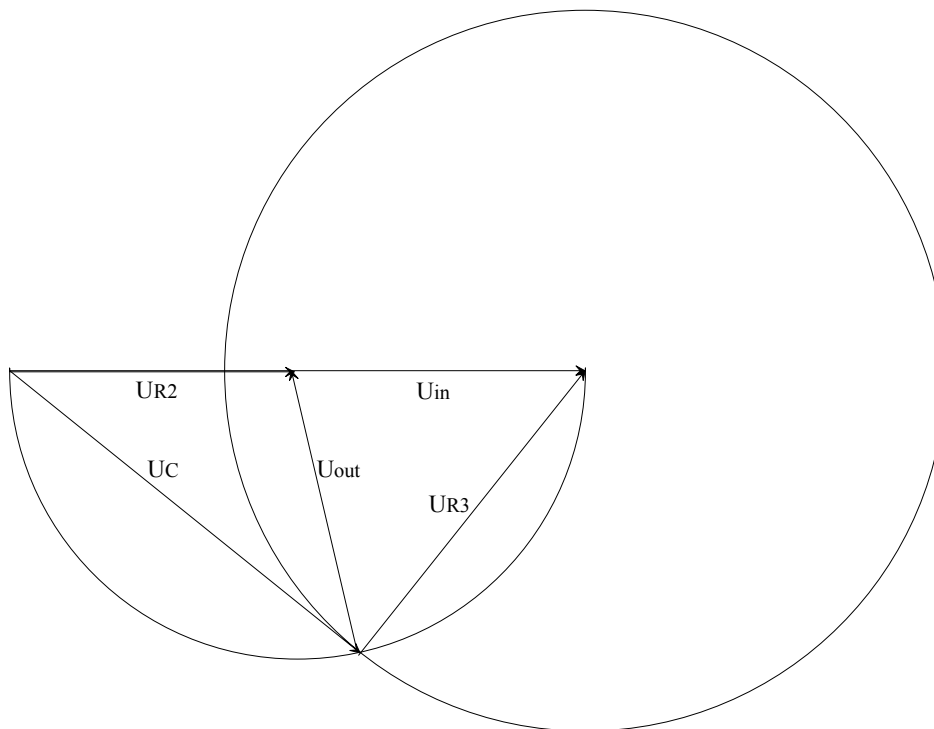
Für $f = 20\text{Hz}$ (100Hz, 500Hz) ergibt sich $\varphi = -22,7^\circ$ ($-90,3^\circ$, $-157,5^\circ$)

1.3

Für das Zeigerdiagramm beginnt man mit $\underline{U}_{in}$. Die Hälfte von $\underline{U}_{in}$ ergibt $\underline{U}_{R2}$. Der Endpunkt von $\underline{U}_C$ befindet sich auf einem Thaleskreis. Diesen kann man einzeichnen. Dann muss man zunächst den Betrag des Stroms durch C und R_3 ermitteln. Die Rechnung ergibt

$$I_{R3} = \frac{\underline{U}_{in}}{\sqrt{R_3^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = 6,26\text{mA}$$

Also fällt auch an R_3 eine Spannung von 6,26V ab. Man kann mit dem Zirkel einen Kreis um den Endpunkt von $\underline{U}_{in}$ mit dem Radius von 6,26cm schlagen. Im Schnittpunkt mit dem Thaleskreis erhält man $\underline{U}_C$ und $\underline{U}_{R3}$.



Musterlösung Aufgabe 2:**2.1**

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} = \frac{R}{R + j\omega(L - M)}$$

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} = \frac{(j\omega(L_1 - M) + R) \cdot j\omega M}{(j\omega(L_1 - M) + R + j\omega M)} \cdot \frac{1}{\left(R + j\omega(L_1 - M) + \frac{(j\omega(L_1 - M) + R) \cdot j\omega M}{j\omega(L_1 - M) + R + j\omega M} \right)} = \frac{j\omega M}{R + j\omega(L + M)}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \cdot \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0} = \frac{R}{R + j\omega(L - M)} \cdot \frac{j\omega M}{R + j\omega(L + M)}$$

2.2 und 2.3

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{(L - M)}{R}} \cdot \frac{j\omega \frac{M}{R}}{1 + j\omega \frac{(L + M)}{R}} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{(L - M)}{R}} \cdot \frac{j\omega \frac{(L + M)}{R}}{1 + j\omega \frac{(L + M)}{R}} \cdot \frac{M}{L + M}$$

Wie man sofort sieht, handelt es sich um einen Tiefpass mit der Grenzfrequenz

$$f_{\text{gtp}} = \frac{R}{2\pi(L - M)}$$

und einen Hochpass mit der Grenzfrequenz

$$f_{\text{ghp}} = \frac{R}{2\pi(L + M)}$$

Das konstante Glied hat den Wert $\text{konst} = \frac{M}{L + M}$

2.4

Mit $M = k \cdot L$ ergibt sich

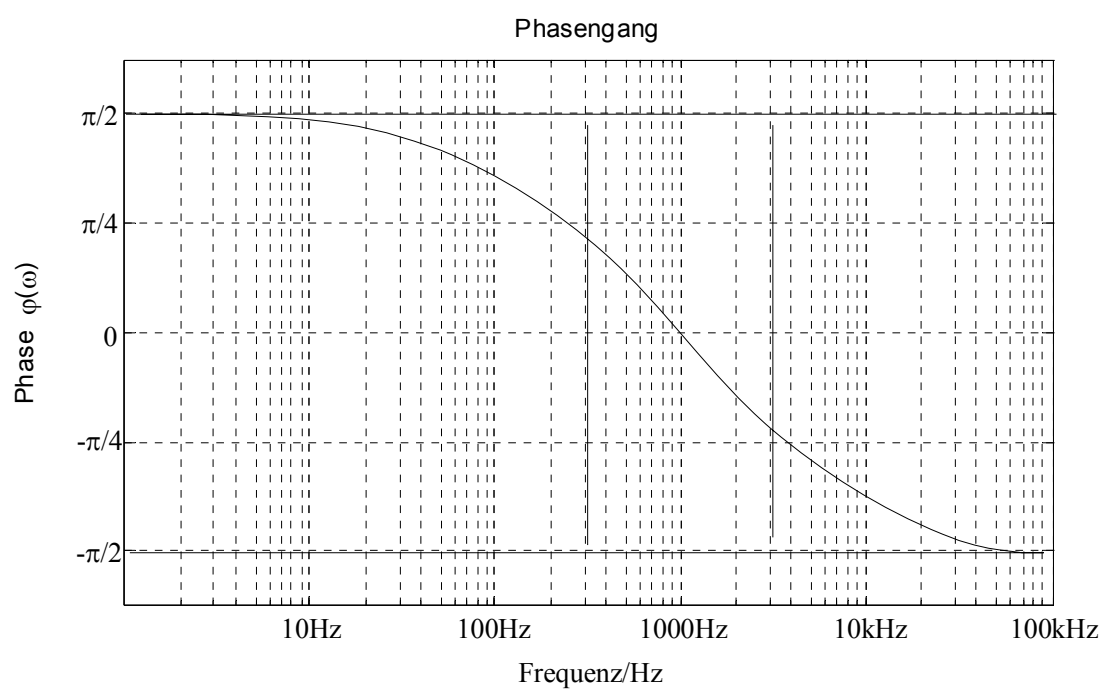
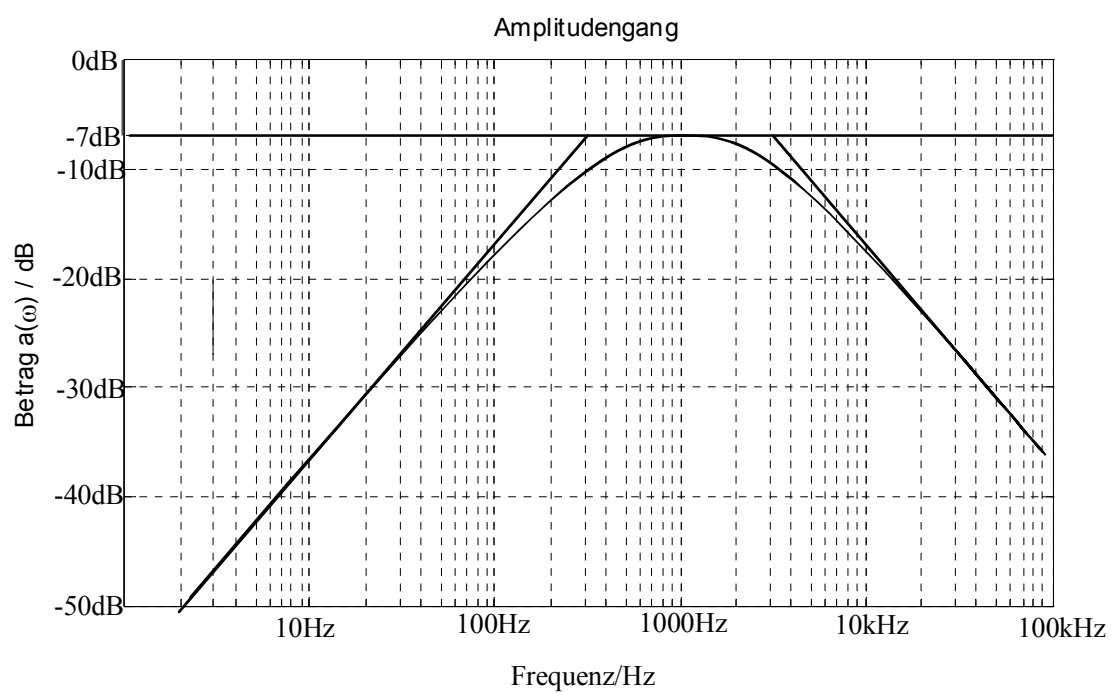
$$\frac{f_{\text{ghp}}}{f_{\text{gtp}}} = \frac{R}{2\pi(L + M)} \cdot \frac{2\pi \cdot (L - M)}{R} = \frac{L - M}{L + M} = \frac{L - k \cdot L}{L + k \cdot L} = \frac{1 - k}{1 + k} = 0,1$$

$$k = \frac{0,9}{1,1} = 0,82.$$

Eine Steigerung von k erhöht die Bandbreite.

$$f_{\text{gtp}} = \frac{R}{2\pi(L - M)} = \frac{R}{2\pi(1 - k) \cdot L}$$

$$L = \frac{R}{2\pi \cdot (1 - k) \cdot f_{\text{gtp}}} = 175 \text{ mH}$$



Musterlösung Aufgabe 3:**3.1**

$$U_{1E} = \frac{|U_1|}{\sqrt{3}} = \frac{380kV}{\sqrt{3}} = 219,4kV$$

3.2

$$\underline{I_1} = \frac{\underline{U_{1E}}}{R' \cdot l + j\omega L' \cdot l + \frac{1}{j\omega C_B}} = \frac{219,4kV \cdot e^{j0}}{150km \cdot \left(0,052 \frac{\Omega}{km} + j0,23 \frac{\Omega}{km}\right) + \frac{1}{j \cdot 2\pi \cdot 50Hz \cdot 6,6\mu F}} = 489A \cdot e^{j89^0}$$

$$\underline{I_2} = 489A \cdot e^{j209^0}$$

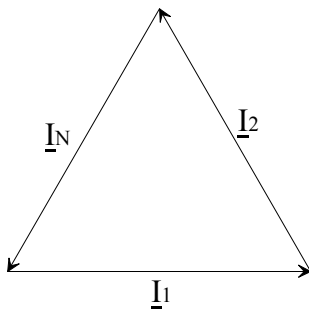
$$\underline{I_3} = 489A \cdot e^{j329^0} = 489A \cdot e^{-j31^0}$$

3.3

$$P_V = 3 \cdot |\underline{I_1}|^2 \cdot R' \cdot l = 3 \cdot (489A)^2 \cdot 0,052 \frac{\Omega}{km} \cdot 150km = 5,616MW$$

3.4

$$\underline{U_{C1}} = \underline{U_{1E}} \cdot \frac{\underline{Z_C}}{\underline{Z_{ges}}} = 219,4kV \cdot \frac{1}{j\omega C \left(R' \cdot l + j\omega L' \cdot l + \frac{1}{j\omega C}\right)} = 236,3kV \cdot e^{-j1^0}$$

3.5

Der Maßstab und die Orientierung sind frei wählbar

3.6